

Total number of pages-6

**33T CSCA (PQ)**  
**(BENGALI)**

**2023**

**COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS**  
**(Practical)**

**Full Marks : 30**

**Pass Marks : 12**

**Time : Three hours**

*The figures in the margin indicate full marks  
for the questions.*

Contd.

1. Answer *any one* from the following :

নিম্নোক্ত যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(a) Write a C++ program to find the largest element of an array of size 12. 10

12টি সংখ্যার একটি Array-র সবচেয়ে বড় element খুঁজে বার করে C++ এ একটি program লেখো।

(b) Write a C++ program to sort the elements of an array using insertion sort. 10

একটি Array র elementগুলো insertion sort পদ্ধতিতে sort করে C++ এ একটি program লেখো।

(c) Write a C++ program to implement PUSH ( ) and POP ( ) operations on a stack. 10

একটি stack-এ PUSH ( ) ও POP ( ) operation এর ব্যবহার দেখিয়ে C++ এ একটি program লেখো।

(d) Write a C++ program for creation and displaying a binary file.

10

একটি binary file create ও display করার জন্য একটি C++ program লেখো।

(e) Write a C++ program to add two matrices of order 3×3.

10

দুটি 3×3 matrix এর যোগফল নির্ণয় করার জন্য C++ এ একটি program লেখো।

2. From the given table (Student) write the proper SQL as directed.

(any three)

1×3=3

নিম্নে উক্ত সারণী (Student) র নির্দেশ অনুসারে উপযুক্ত SQL লেখো : (যে কোনো তিনটি)

| Table (Student)<br>সারণী (বিদ্যার্থী) |               |       |
|---------------------------------------|---------------|-------|
| Student_ID                            | S_name        | Marks |
| 1                                     | Raju<br>রাজু  | 50    |
| 2                                     | Jotin<br>যতীন | 30    |
| 3                                     | Mary<br>মেরী  | 70    |
| 4                                     | Rekha<br>রেখা | 40    |
| 5                                     | Anuj<br>অনুজ  | 50    |

(a) Write SQL to display all the S\_name and Marks.

সমস্ত S\_name ও Marks গুলো দেখাবার জন্য SQL লেখো।

(b) Write SQL to find the S\_name who has got marks less than 45.

45 এর কম Marks পাওয়া S\_name গুলো খোঁজ করে SQL লেখো।

(c) Write SQL to display all the data in ascending order of marks.

সমস্ত data marks এর সমস্ত data উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী দেখিয়ে SQL লেখো।

(d) Write SQL to find the maximum marks from the student table.

Student সারণীর থেকে সবচেয়ে বেশী Marks নির্ণয় করার জন্য SQL লেখো।

(e) Write SQL to find the total no. of records available in student table.

Student সারণীতে মোট কতগুলো record পাওয়া যায় সেটি নির্ণয়ের জন্য SQL লেখো।

### 3. Project Work.

যোজনা কার্য।

4. Practical File.

6

ব্যবহারিক ফাইল।

5. Viva voce.

5

মৌখিক পরীক্ষা।

----- x -----